SYLLABUS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura	*SISTEMAS OPERATIVOS*
Carrera	*INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA*
Código de Asignatura	*CINF 589*
Requisitos	*---*
Modalidad	*Presencial*
Horario (Cat., Tal, Lab.)	*JUEVES 9, 10, 11, VIERNES 10, 11*
UD-SCT	*128 UD – 5 SCT*
Trabajo Autónomo semanal	*64h cronológicas semestrales*

2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE

Profesor (es)	*Camilo Andrés Castro Cabrera*
Correo electrónico	*camilo.castro@docente.uvm.cl*
Horario de atención	VIERNES Clave 9
Otra información relevante	---

3. PROPÓSITOS Y FUNDAMENTOS DEL CURSO

Esta asignatura contribuye a la formación básica y disciplinaria en el ámbito de Tecnologías y Sistemas Computacionales. Esta asignatura ofrece una visión global de los Sistemas Operativos desde la perspectiva histórica, de procesos, administración y tecnológica. Integra componentes de software y hardware, aplicando conocimientos de ciencias básicas, de ingeniería y fundamentos de computación con el fin de solucionar problemáticas específicas de la ingeniería. Evalúa tecnologías y plataformas computacionales utilizando prácticas y estándares para satisfacer necesidades organizacionales y asegurar la continuidad de los procesos operacionales de la organización, con un enfoque de servicios.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CONTENIDOS CLAVES

Resultados de aprendizaje	*Contenidos Claves*
RA1: Analizar conceptos fundamentales sobre sistemas operativos.	Historia de Sistemas Operativos. ¿Qué es un sistema operativo? Conceptos de seguridad, portabilidad, desempeño, entre otros de un sistema operativo. Uso de Shell y herramientas Unix. Conceptos, comparación y uso de sistemas operativos de escritorio, de servidor y móviles.
RA2: Analizar conceptos de Kernel y Procesos. Conceptos de Concurrencia y Hebras.	Concepto de Kernel, Microkernel, Kernel monolítico. Procesos. Subprocesos,Concurrencia, sincronización. Lenguajes de programación C y Eixir, entre otros.
RA3: Analizar conceptos de manejo de memoria.	*Direcciones, Administración de memoria y memoria virtual y cache.*
RA4: Analizar conceptos de almacenamiento.	Sistemas de archivo, dispositivos de almacenamiento, archivos y directorios.

5. METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA

La metodología de enseñanza y aprendizaje de la asignatura se concibe desde un enfoque centrado en el estudiante, promoviendo de manera activa la autonomía, la autorregulación y la transferencia de los saberes hacia entornos profesionales auténticos.
Las estrategias didácticas y metodologías activas seleccionadas para asegurar el logro de los Resultados de Aprendizaje son:

- **Aula Invertida:** El estudiantado asume el protagonismo de su aprendizaje teórico-conceptual mediante la revisión y análisis autónomo de recursos educativos antes de enfrentarse a la resolución de problemas técnicos o laboratorios de programación.
- **Gamificación y Simulación:** Se incorporan mecánicas y dinámicas en la plataforma digital para dinamizar y potenciar el compromiso estudiantil. Asimismo, se disponen simuladores de entornos y código para que el alumno ensaye desempeños profesionales en un marco práctico de ensayo y error.
- **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP):** La ruta práctica del curso se articula en torno al desarrollo e integración secuencial de un proyecto cooperativo e interdependiente. Esta metodología fomenta la transferencia inmediata de los aprendizajes hacia una solución informática real y de mediana complejidad.

6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La metodología de evaluación de la asignatura se vincula directamente con los Resultados de Aprendizaje y las estrategias didácticas implementadas, garantizando un equilibrio entre el monitoreo del progreso autónomo y la certificación formal de las competencias. La evaluación se diseña con un enfoque incremental, práctico y centrado en la transferencia de saberes.

El proceso considera las siguientes instancias evaluativas:

- **Evaluaciones Formativas (Sin calificación sumativa):** Cuestionarios diagnósticos automatizados, micro-retos de codificación y listas de autochequeo interactivo integrados directamente en Blackboard Ultra. Estas instancias permiten al estudiante monitorear su propio progreso de forma autónoma y recibir retroalimentación técnica inmediata.
- **Evaluaciones Sumativas (70%):** Hitos prácticos de carácter incremental destinados a evidenciar el nivel de dominio técnico alcanzado en el desarrollo de componentes. Incluye la entrega

de laboratorios de código autónomos, informes técnicos y las entregas de avances del proyecto de específico y cooperativo.

- **Examen Final (30%):** Instancia de integración final obligatoria orientada a verificar la consolidación y orquestación de todos los componentes vistos, asegurando el equilibrio entre el proceso formativo y la certificación de los aprendizajes exigidos en el perfil de egreso.

Evaluación	Ponderación
Semana 5. Exposición de Proyecto 1	7 %
Semana 10. Exposición de Proyecto 2	14 %
Semana 13. Exposición de Proyecto 3	21 %
Semana 16. Exposición de Proyecto 4	28 %
Semana 17. EXAMEN (98%)	30 %
Total	**100%**

7. REGLAS DEL CURSO

Para garantizar un óptimo desarrollo de la asignatura y resguardar la rigurosidad académica de la institución, se establecen los siguientes lineamientos obligatorios para todo el estudiantado:

1. **Autonomía y Gestión del Tiempo:** Es responsabilidad exclusiva del estudiante cumplir con las **4,2 horas semanales de trabajo autónomo** sugeridas en este Syllabus (calculadas a partir de las 80 horas totales del programa distribuidas en el semestre). Se recomienda encarecidamente ingresar de forma regular a la plataforma Blackboard Ultra para mantener la continuidad en el estudio de los contenidos claves de sistemas operativos.
2. **Cumplimiento de Plazos:** Las fechas límites para rendir las evaluaciones sumativas y cargar los avances incrementales del proyecto son perentorias e inamovibles, ya que los buzones de entrega de código y los laboratorios automatizados se cierran de manera programada en el aula virtual.
3. **Políticas de Atrasos y Justificaciones:** Cualquier impedimento de fuerza mayor que impida la rendición de un hito evaluativo o la entrega de un laboratorio de programación en la fecha estipulada deberá ser canalizado y justificado formalmente ante la secretaría académica de su respectiva escuela o programa, de acuerdo con el Reglamento de Régimen de Estudios de la Universidad. No se aceptarán justificaciones o archivos de código enviados directamente por correo electrónico informal.
4. **Integridad Académica y Calidad del Código:** En cumplimiento con el perfil disciplinar de la carrera de Ingeniería Civil Informática y la competencia genérica de **Gestión Digital**, el estudiantado debe garantizar la autoría original de todas sus entregas, repositorios y simulaciones. Se prohíbe estrictamente el plagio de software, la copia total o parcial de código fuente entre pares o de internet, y el uso indebido de IA generativa sin declaración. Cualquier falta será sancionada rigurosamente según el Reglamento de Disciplina Estudiantil.
5. **Soporte Técnico y Canales de Comunicación:** Ante eventuales incidencias tecnológicas con la plataforma Blackboard Ultra, servidores de despliegue o herramientas de desarrollo, el estudiante deberá levantar un requerimiento de manera inmediata a la mesa de ayuda institucional. Para dudas técnicas específicas sobre las retroalimentaciones o las guías de código, se utilizará exclusivamente el foro de consultas del aula virtual o el correo institucional del docente en los horarios de atención declarados.
6. **Uso de la Perspectiva de Género y Convivencia Digital:** El aula virtual es un espacio de aprendizaje inclusivo. Las interacciones en entornos colaborativos digitales, el desarrollo del proyecto cooperativo y las evaluaciones entre pares deberán regirse bajo normas de Netiqueta, utilizando un lenguaje respetuoso, no sexista, profesional y libre de cualquier forma de discriminación, sesgo o estereotipo en la comunidad de software.

8. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Semana	Fecha	Resultado(s) de aprendizaje	Contenido(s) Clave(s)	Actividades prácticas y evaluativas	Recursos de aprendizaje obligatorios y complementarios	Trabajo autónomo
1	13/08/2026 - 14/08/2026	RA1	• Historia de Sistemas Operativos.	• Instalación de una máquina virtual con Linux	*Modern Operating Systems.*	• Proyecto 1
2	20/08/2026 - 21/08/2026	RA1	• Conceptos de Sistemas operativos. Seguridad, portabilidad. Presente y Futuro de los Sistemas Operativos. Comparación entre Sistemas Escritorio, Servidor y Móviles.	• Introducción a la Shell y comandos Unix	*Operating Systems: Principles and Practice*	• Proyecto 1
3	27/08/2026 – 28/08/2026	RA2	• Kernels y Procesos. • Modos de operación.	• Creación de Scripts en Linux	*Operating Systems: Principles and Practice*	• Proyecto 1
4	03/09/2026 - 04/09/2026	RA2	• Input/Output • Manejo de procesos en Unix • Manejo de procesos en Windows • Microkernel y kernels monolíticos.	• Creación de Scripts en Windows • Sesión de preguntas y respuestas sobre proyecto 1.	*Operating Systems: Principles and Practice*	*Operating Systems: Principles and Practice*
5	10/09/2026 - 11/09/2026	-	-	• Entrega y Exposición de Proyecto 1	-	• Proyecto 2
Fiestas Patrias						
6	24/09/2026 - 25/09/2026	RA2	• Concurrencia y Exclusión Mutua	• Introducción y Uso de Lenguaje de programación de bajo nivel	*Operating Systems: Principles and Practice*	• Proyecto 2

7	01/10/2026 - 02/10/2026	RA2	• Concurrencia. Instrucciones Atómicas.	• Ejercicios de programación concurrente de bajo nivel	*Operating Systems: Principles and Practice*	• Proyecto 2
8	08/10/2026- 09/10/2026	RA2	• Sincronización: Locks, Semáforos	• Introducción y Uso de Lenguaje de programación de alto nivel	*Operating Systems: Principles and Practice*	• Proyecto 2
9	15/10/2026 - 16/10/2026	RA2	• Sincronización: Monitores	• Ejercicios de programación concurrente de alto nivel • Sesión de preguntas y respuestas sobre proyecto 2.	*Operating Systems: Principles and Practice*	• Proyecto 2
10	22/10/2026 - 23/10/2026	-	-	• Entrega y Exposición de Proyecto 2	-	• Proyecto 3
11	29/10/2026 – 30/10/2026	RA2, RA3	• Scheduling: Conceptos fundamentales	• Ejercicios de Scheduling	*Operating Systems: Principles and Practice*	• Proyecto 3
12	05/11/2026- 06/11/2026	RA3	• Gestión de Memoria. Memoria Virtual y Cache	• Ejercicios de Gestión de Memoria. • Definición de investigación. • Sesión de preguntas y respuestas sobre proyecto 3.	*Operating Systems: Principles and Practice* -	• Proyecto 3
13	12/11/2026 - 13/11/2026	-		• Entrega y Exposición de Proyecto 3	*Operating Systems: Principles and*	• Proyecto 3

					Practice	
14	19/11/2026 - 20/11/2026	RA4	• Archivos y Directorios. Fundamentos.	• Ejercicios con Archivos y Directorios.	*Operating Systems: Principles and Practice*	• Proyecto 4
15	26/11/2026 - 27/11/2026	RA4	• Archivos y Directorios. Almacenamiento.	• Sesión de Preguntas y Respuestas sobre Proyecto 4.	*Operating Systems: Principles and Practice*	• Proyecto 4
16	03/12/2026 - 04/12/2026 -	-	-	• Entrega y Exposición Proyecto 4		
17	11/12/2026	-	-	• Examen	-	-
18	18/12/2026			• Recuperativos y recalificativos		